

SISTEMAS DE POTENCIA

RESUMEN TIPO TEST | Automatizacion y Robotica Industrial

EXAMEN:	Sabado 23 Mayo 2026 - 13:00h (ultimo examen del dia)
UNIDADES:	7 unidades (U1-U7)
TEMAS:	CA, Maquinas electricas, Accionamientos, Motores, Mant., Seguridad
ESTADO:	Poco estudiado — ALTA prioridad sabado

INDICE

#	UNIDAD	TEMAS CLAVE
U1	Parametros CA	Potencia P/Q/S, factor potencia, estrella/triangulo
U2	Maquinas electricas	Estator/rotor, transformador, CC serie/paralelo/sep.
U3	Accionamientos	Instrumentos medida, TRIAC, variadores frecuencia
U4	Motores y conexionado	Tipos carga, arranques, IP, tipos accionamiento
U5	Puesta en marcha	Componentes motor, herramientas, fusibles vs magnetot.
U6	Mantenimiento	Preventivo/predictivo/correctivo, tareas por maquina
U7	Prevencion riesgos	5 reglas oro, contacto directo/indirecto, EPI/EPC

U1: PARAMETROS DE CORRIENTE ALTERNA

Tipos de potencia en CA

POTENCIA	SIMBOLO	UNIDAD	DESCRIPCION
Activa (Real)	P	W (vatios)	Potencia util convertida en trabajo
Reactiva	Q	VAr	Almacenada/generada en bobinas y condensadores; no hace trabajo
Aparente	S	VA	Potencia total consumida por la carga; $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$

Formulas criticas CA

CONCEPTO	FORMULA
Potencia activa	$P = V \times I \times \cos \phi$
Potencia reactiva	$Q = V \times I \times \sin \phi$
Potencia aparente	$S = V \times I$ (o $\sqrt{P^2 + Q^2}$)
Factor de potencia	$f.d.p = P/S = \cos \phi$ (rango: 0 a 1; cuanto mas alto mejor)
Potencia CC	$P = V \times I$

Conexiones en sistemas trifasicos

	ESTRELLA (Y)	TRIANGULO (Delta)
Caracteristica	Punto comun (neutro) entre fases	Sin neutro; cada impedancia entre fases
Tension de fase	$U_{\text{fase}} = U_{\text{linea}} / \sqrt{3}$	$U_{\text{fase}} = U_{\text{linea}}$
Uso tipico	Arranque motores (menor tension inicial)	Regimen permanente motores

- Europa: frecuencia red = 50 Hz; USA/Canada: 60 Hz
- Neutro en trifasico equilibrado = corriente CERO en neutro
- Trifasico: 3 fases con 120 grados de diferencia de fase entre ellas

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Factor de potencia ($\cos \phi$): rango 0-1; cuanto MAS ALTO, mas eficiente (menos perdidas)
- ⚠ Potencia ACTIVA = trabajo real (W); Reactiva = no hace trabajo (bobinas/condensadores)
- ⚠ Potencia APARENTE = lo que "parece" que se consume; siempre $\geq$ potencia activa
- ⚠ Estrella (Y): tension de fase = $U_{\text{linea}} / \sqrt{3}$ — menor tension $\Rightarrow$ arranque motores
- ⚠ Sistema trifasico EQUILIBRADO: corriente por el neutro = CERO
- ⚠ Frecuencia: Europa 50Hz, USA 60Hz — pregunta tipica de examen

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

- Cual es la diferencia entre potencia activa y reactiva?**
✓ Activa (P, W): hace trabajo util; Reactiva (Q, VAr): almacenada en bobinas/condensadores, NO hace trabajo
- Formula del factor de potencia?**
✓ $f.d.p = \cos \phi = P/S$ (Potencia activa / Potencia aparente); rango 0-1
- En sistema trifasico equilibrado, que corriente circula por el neutro?**
✓ CERO — las tres corrientes se compensan perfectamente
- Tension de fase en conexion estrella si la tension de linea es 400V?**
✓ $400 / \sqrt{3} = 231V$ (aprox. 230V — tension de red monofasica tipica)

U2: MAQUINAS ELECTRICAS

Clasificacion de maquinas electricas

CRITERIO	TIPOS
Movimiento	Rotativas (motor, alternador) vs Estaticas (transformador)
Tipo corriente	CC (corriente continua) vs CA (corriente alterna)
Conversion	Motor (elec->mec) vs Generador/Alternador (mec->elec)

Partes de maquinas rotativas

- ESTATOR: parte fija; proporciona campo magnetico (inductor)
- ROTOR: parte giratoria; gira dentro del campo magnetico (inducido)
- Inductor: genera el campo magnetico
- Inducido: bobina donde se induce la tension

Maquinas CC — tipos de excitacion

TIPO	CONEXION	PAR ARRANQUE	VELOCIDAD
Serie	Inductor e inducido EN SERIE	Alto (bueno para cargas pesadas)	Disminuye con carga
Paralelo/Shunt	Inductor e inducido en PARALELO	Bajo	Casi constante
Separada	Excitacion independiente	Constante	Controlable por F.E.M.

Transformador

- Maquina ESTATICA (sin partes moviles) de corriente ALTERNA
- Cambia tension y corriente manteniendo la potencia (casi) constante
- Formula relacion de transformacion: $m = N_{\text{primario}} / N_{\text{secundario}} = V_{\text{primario}} / V_{\text{secundario}}$
- $m > 1$: reductor (baja tension); $m < 1$: elevador (sube tension)

Motores CA — tipos de rotor

TIPO ROTOR	CARACTERISTICAS	USO
Jaula de ardilla	Simple, robusto, economico, sin mantenimiento de escobillas	El mas comun en industria
Rotor devanado (bobinado)	Permite resistencias externas en el rotor; mayor control de par	Cargas con alto par arranque

- Velocidad sincrona: mayor numero de pares de polos => MENOR velocidad sincrona
- F.E.M. (Fuerza Electromotriz): tension inducida por cambio de flujo magnetico
- Flujo magnetico: medido en Weber (Wb)

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Transformador: maquina ESTATICA (sin partes moviles); CA; relacion $m=N1/N2=V1/V2$
- ⚠ Motor CC SERIE: alto par arranque => cargas pesadas pero velocidad VARIABLE con carga
- ⚠ Motor CC SHUNT/PARALELO: velocidad CONSTANTE (independiente de la carga)
- ⚠ Rotor JAULA DE ARDILLA: el mas comun; simple, sin escobillas, sin mantenimiento
- ⚠ Rotor DEVANADO: permite resistencias externas => mayor control del par de arranque
- ⚠ ESTATOR=fijo; ROTOR=giratorio — no confundir inductor con inducido

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que diferencia la maquina estatica de la rotativa?

✓ La estatica (transformador) no tiene partes moviles; la rotativa (motor, generador) tiene rotor giratorio

2. Formula de la relacion de transformacion?

✓ $m = N_{\text{primario}} / N_{\text{secundario}} = V_{\text{primario}} / V_{\text{secundario}}$

3. Motor CC de cual tipo tiene velocidad practicamente constante?

✓ Motor de excitacion paralelo/shunt

4. Que ventaja tiene el rotor de jaula de ardilla?

✓ Simple, robusto, sin escobillas, sin mantenimiento adicional => el mas comun

U3: ACCIONAMIENTOS Y EQUIPOS DE MEDIDA

Instrumentos de medida

INSTRUMENTO	MIDE	CARACTERISTICA CLAVE
Multimetro / Polimetro	Tension principalmente	Portable; medir tension en circuito
Pinza amperimetrica	Corriente (amperios)	SIN cortar el circuito (no invasivo)
Secuencimetro	Orden de fases	Verifica rotacion correcta del motor
Tacometro	RPM / velocidad rotacion	Mide velocidad de giro sin contacto
Megaohmetro	Aislamiento electrico	Detecta defectos de aislamiento (MΩ)
Osciloscopio	Parametros de señal electrica	Visualiza forma de onda; tension/tiempo

Variador de frecuencia — el mas importante

Controla la velocidad del motor variando la frecuencia de la corriente suministrada.

3 etapas del variador de frecuencia:

ETAPA	FUNCION
1. Rectificador	Convierte CA en CC (corriente continua)
2. Circuito intermedio	Acondiciona y filtra la tension CC
3. Inversor (Ondulador)	Convierte CC de vuelta en CA con la NUEVA frecuencia deseada

Elementos de control de potencia

ELEMENTO	FUNCION	DATO CLAVE
Diodo	Paso de corriente en una sola direccion	Rectificacion; no se controla
Transistor	Amplificacion y conmutacion	Controlable; base controla colector
Tiristor / SCR	Conmutacion de potencia CA/CC	Control de disparo; unidireccional
TRIAC	Conmutacion CA bidireccional	BIDIRECCIONAL => controla CA en ambos semiciclos

Arrancadores suaves (Soft Starters)

- Usan TRIACs para hacer una rampa gradual de tension al arrancar
- Reduce pico de corriente de arranque
- Aceleracion suave sin tirones mecanicos
- PWM (Pulse-Width Modulation): tecnica para controlar la potencia entregada

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Pinza amperimetrica: mide corriente SIN cortar el circuito (no invasiva)
- ⚠ Megaohmetro: mide AISLAMIENTO electrico (mega-ohmios) — detecta deterioro del aislante
- ⚠ TRIAC: BIDIRECCIONAL => puede conmutar CA (controla AMBOS semiciclos)
- ⚠ Variador frecuencia: 3 etapas => Rectificador (CA->CC) + Intermedio + Inversor (CC->CA nueva freq.)
- ⚠ Secuencimetro: verifica ORDEN DE FASES para correcta rotacion del motor
- ⚠ Arrancador suave: usa TRIACs para rampa gradual de tension => menos corriente pico

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que instrumento mide corriente sin cortar el circuito?

- ✓ Pinza amperimetrica (no es invasiva; se clipa alrededor del conductor)

2. Que hace el inversor (ondulador) en un variador de frecuencia?

- ✓ Convierte la CC del circuito intermedio en CA con la nueva frecuencia deseada

3. Por que el TRIAC es especial respecto al tiristor?

- ✓ El TRIAC es BIDIRECCIONAL: puede controlar corriente en ambos sentidos => apto para CA

4. Que mide el megaohmetro?

- ✓ El aislamiento electrico (resistencia de aislamiento en megaohmios)

U4: INSTALACION Y CONEXIONADO DE MOTORES

Tipos de carga — CRITICO EXAMEN

TIPO CARGA	COMPORTAMIENTO	EJEMPLOS
Par DECRECIENTE	Par disminuye al aumentar velocidad	Enrolladoras, cortadoras, trefilado
Par CONSTANTE	Par igual para cualquier velocidad	Ascensores, cintas transportadoras, textil, bombas
Par CRECIENTE	Par aumenta con la velocidad	Laminadoras, maquinas tratamiento materiales
Par CUADRATICO	Par proporcional a velocidad al cuadrado	Bombas centrifugas, ventiladores (fuerza dependiente)

Metodos de arranque de motores

METODO	DESCRIPCION	REDUCCION CORRIENTE	USO
Directo	Tension plena directa; corriente 5-8x In	Ninguna	Motores pequeños
Estrella-Triangulo	Arranca en Y ($V/\sqrt{3}$); conmuta a Delta	Significativa	El mas comun
Resistencias estatoricas	Resistencias en serie reducen tension	Moderada	Aplicaciones especificas
Autotransformador	Reduce tension via transformador	Significativa	Motores medios
Arranque suave electronico	Rampa gradual con TRIACs	Muy alta	Moderno
Resistencias rotorias	Solo rotor bobinado	Alta	Rotor bobinado

Indice de proteccion IP

	1er DIGITO (0-6)	2o DIGITO (0-9)
Protege contra	Solidos e ingreso de cuerpos (incluso contacto humano)	Agua (ingreso de liquidos)
Ejemplo IP54	5 = protegido contra polvo	4 = protegido contra proyecciones agua desde cualquier direccion
Maximo	6 = hermeticamente cerrado	9 = agua a alta presion/temperatura

Tipos de accionamiento

TIPO	DESCRIPCION	VENTAJA/INCONVENIENTE
Accionamiento grupo	Un motor para varias maquinas (correas)	Economico / Menos eficiente
Accionamiento individual	Un motor por maquina	Alta eficiencia y control completo
Multimotores	Varios motores en una maquina (grua)	Control preciso / Complejidad

Regimenes de servicio (S1-S10)

- S1 (Continuo): carga constante, alcanza equilibrio termico
- S2 (Corta duracion): ciclos de carga con periodos de reposo
- S3 (Intermitente periodico): ciclos sin alcanzar equilibrio termico
- S4-S5: S3 con tiempo de arranque / con frenado electrico

Transmisiones de potencia

TRANSMISION	DESLIZAMIENTO	EFICIENCIA
Acoplamiento directo	Ninguno	100% (la mas eficiente)
Correa	Algo de deslizamiento	Mas economica; permite cambio velocidad
Cadena	Sin deslizamiento	Eficiente; varios arboles
Engranajes	Sin deslizamiento	Eficiente; relacion exacta; alineacion critica

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Par CUADRATICO: bombas centrifugas y VENTILADORES (par proporcional a velocidad al cuadrado)
- ⚠ Par CONSTANTE: ascensores y cintas transportadoras (tipica pregunta de examen)
- ⚠ Estrella-Triangulo: motor arranca en ESTRELLA (menor tension), regimen permanente en TRIANGULO
- ⚠ Estrella-Triangulo solo para motores con 6 BORNES accesibles en la caja de conexiones
- ⚠ IP: 1er digito=solidos/contacto; 2o digito=agua; IP54 es comun en industria
- ⚠ Accionamiento DIRECTO: 100% eficiencia; accionamiento GRUPO: el mas economico pero el menos eficiente
- ⚠ S1 = regimen CONTINUO (el mas comun); S3 = intermitente (sin equilibrio termico)

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Que tipo de carga tienen los ventiladores y bombas centrifugas?

- ✓ Par cuadratico (par proporcional al cuadrado de la velocidad)

2. En arranque estrella-triangulo, en que posicion trabaja el motor en regimen permanente?

- ✓ En TRIANGULO (el arranque es en estrella para reducir tension; el trabajo normal es en triangulo)

3. Que significa el primer digito del indice IP?

- ✓ Proteccion contra ingreso de solidos y contacto humano (0=sin proteccion; 6=hermetico)

4. Que tipo de accionamiento usa un motor por maquina?

- ✓ Accionamiento individual (la mas eficiente; control completo)

U5: VERIFICACION Y PUESTA EN MARCHA

Componentes del motor electrico

COMPONENTE	FUNCION
Carcasa	Cubierta exterior protectora; determina IP
Nucleo del estator	Parte fija con devanados; genera campo magnetico
Rotor	Parte giratoria; jaula de ardilla o bobinado
Tapas	Cubiertas laterales con los rodamientos
Rodamientos	Permiten giro del rotor; bolas o deslizamiento
Ventilador	Refrigeracion del motor (exterior)
Caja de conexiones	Caja de bornes para la conexion electrica

Dispositivos de proteccion

DISPOSITIVO	TIPO PROTECCION	DIFERENCIA CLAVE
Fusible	Sobreintensidad (fundible)	USO UNICO: se funde y hay que sustituir
Magnetotermico	Sobrecarga (termica) + cortocircuito (magnetica)	REUTILIZABLE: se resetea manualmente
Rele termico	Sobrecarga por temperatura	Monitoriza temperatura; bimetall
Diferencial	Corrientes de fuga a tierra	Proteccion contra electrocucion

Herramientas de mantenimiento y medida

HERRAMIENTA	USO
Pie de rey / Calibre	Mide longitudes pequeñas y diametros
Tornillo Palmer / Micrometro	Medicion de alta precision dimensional
Bomba de engrase	Lubricacion de rodamientos
Termometro infrarrojos	Mide temperatura SIN contacto (no invasivo)
Megaohmetro	Mide aislamiento electrico (M-ohmios)

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ Fusible: USO UNICO — se funde y no se puede recuperar; hay que sustituirlo
- ⚠ Magnetotermico: REUTILIZABLE — doble proteccion (termica + magnetica); se resetea
- ⚠ Diferencial: protege contra corrientes de FUGA A TIERRA (riesgo de electrocucion)
- ⚠ Termometro infrarrojos: mide temperatura sin CONTACTO (no hay que parar la maquina)
- ⚠ Micrometro/Palmer: alta PRECISION; calibre/pie de rey: longitudes y diametros generales
- ⚠ Rodamientos: bolas (menos friccion, mas caro) vs deslizamiento (mas barato, mas friccion)

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Diferencia entre fusible y magnetotermico?

- ✓ Fusible: uso unico, se funde; Magnetotermico: reutilizable, doble proteccion (magnetica+termica)

2. Que ventaja tiene el termometro de infrarrojos?

- ✓ Mide temperatura sin contacto (no invasivo) => se puede usar con maquina en marcha

3. Que herramienta se usa para medir el aislamiento electrico de un motor?

- ✓ Megaohmetro (mide la resistencia de aislamiento en megaohmios)

U6: MANTENIMIENTO DE MAQUINAS ELECTRICAS

Tipos de mantenimiento

TIPO	CUANDO	VENTAJA	INCONVENIENTE
PREVENTIVO	Intervalos periodicos programados	Evita paros no planificados	Puede hacerse antes de necesitarse
PREDICTIVO	Cuando monitorizacion indica necesidad	Optimo: solo cuando hace falta	Requiere instrumentacion/sensores
CORRECTIVO	Despues de una averia	Inevitable cuando ocurre la averia	Para no planificada; produccion afectada

Proceso de planificacion del mantenimiento

- 1. Analizar tipos y características de maquinas
- 2. Clasificar importancia en el proceso de produccion
- 3. Analizar impacto economico de las averias
- 4. Establecer prioridades de mantenimiento
- 5. Fijar intervalos de inspeccion y supervision
- 6. Evaluar necesidades de repuestos
- 7. Registrar datos de mantenimiento

Conceptos especificos

CONCEPTO	DEFINICION
Mantenimiento cero horas	Preventivo: restaurar partes a condicion como nueva
Mantenimiento conductico	Predictivo: monitorizacion de parametros de comportamiento
Aviso de averia	Formulario tecnico que describe la falla; genera orden de trabajo
Efecto Joule	Energia cinetica de electrones -> calor por colisiones; causa calentamiento
SAP / ORACLE	Software de gestion de mantenimiento mas conocidos

Tareas de mantenimiento por tipo de maquina

Motores:

- Electrico (con maquina en marcha): consumo, protecciones, aislamiento devanados, bornes
- Mecanico (MAQUINA PARADA): escobillas (CC), refrigeracion, limpieza tecnica, rodamientos, acoplamiento carga

Transformadores:

- Electrico: medicion aislamiento, verificacion devanados, tierra, cables
- Mecanico: carcasa, tornilleria, temperatura terminales, ventilacion

Generadores/Alternadores:

- Electrico: dispositivos proteccion, conductores, estado baterias, puente de diodos
- Mecanico (PARADA): escobillas, rodamientos, sistema refrigeracion, limpieza tecnica
- Normativa: REBT = Reglamento Electrotecnico de Baja Tension; RAT = alta tension

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ PREDICTIVO = monitorizacion continua de parametros => mantenimiento CUANDO hace falta
- ⚠ PREVENTIVO = intervalos fijos programados (no necesariamente cuando hace falta)
- ⚠ Efecto Joule: energia cinetica de electrones => calor por colisiones (causa calentamiento equipos)
- ⚠ Mantenimiento mecanico de motores: siempre con la MAQUINA PARADA

⚠ Mantenimiento electrico de motores: puede hacerse con la maquina en marcha (consumo, protecciones)

⚠ SAP y ORACLE: software de gestion de mantenimiento industrial mas conocidos

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Diferencia entre mantenimiento preventivo y predictivo?

✓ Preventivo: intervalos fijos programados; Predictivo: basado en monitorizacion (solo cuando la condicion lo indica)

2. Que es el efecto Joule?

✓ Conversion de energia cinetica de electrones en calor por colisiones; causa calentamiento de equipos electricos

3. Que tareas de mantenimiento de motor requieren la maquina PARADA?

✓ Tareas mecanicas: rodamientos, refrigeracion, escobillas, limpieza, acoplamiento de carga

U7: PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD ELÉCTRICA

5 Reglas de Oro — trabajo sin tensión

#	REGLA	ACCIÓN
1	DESCONECTAR	Abrir todos los circuitos posibles (bajar interruptor, abrir magnetotérmico)
2	BLOQUEAR Y SEÑALIZAR	Bloquear posición del interruptor; usar candados o bloqueadores
3	COMPROBAR AUSENCIA TENSIÓN	Verificar con multimetro/voltímetro que no hay tensión
4	CORTOCIRCUITAR Y PONER A TIERRA	Poner en cortocircuito y conectar a tierra la instalación
5	PROTEGER Y SEÑALIZAR	Aislar zona de trabajo y señalizar claramente

Tipos de contacto eléctrico

TIPO	DEFINICIÓN	EJEMPLO
Directo	Contacto con partes activas (en tensión)	Tocar un conductor pelado
Indirecto	Contacto con masa que tiene fallo de aislamiento	Tocar carcasa de motor con fallo

Factores de riesgo eléctrico

- INTENSIDAD (corriente): el factor MAS peligroso
- Umbral crítico: 30 mA (ICT-BT-25) — por encima causa efectos graves
- Resistencia corporal: variable según humedad de la piel
- Tiempo de contacto: mayor tiempo => mayor daño
- Frecuencia: 50 Hz es especialmente peligrosa

Equipos de protección

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLOS
EPC (Colectiva)	Protege a varios trabajadores a la vez	Barreras, vallas, señalización
EPI (Individual)	Protege a un solo trabajador	Guantes aislantes, botas, casco, gafas, arnes

Normativa ambiental

NORMA	DESCRIPCIÓN
ISO 14001:2015	Sistema Gestión Ambiental (SGA); políticas para requisitos legales
EMAS	Reglamento europeo; evaluación y mejora continua del rendimiento ambiental
RD 31/1995	Ley prevención riesgos laborales española

★ PUNTOS CALIENTES EXAMEN

- ⚠ 5 REGLAS ORO: Desconectar->Bloquear->Comprobar->Cortocircuitar/Tierra->Proteger/Señalizar
- ⚠ Contacto DIRECTO: partes ACTIVAS (conductores en tensión)
- ⚠ Contacto INDIRECTO: masa con FALLO de aislamiento (no debería estar en tensión)
- ⚠ Umbral peligroso: 30 mA (según ICT-BT-25) — regla de Ohm: $I = V/R$
- ⚠ INTENSIDAD: el factor MAS peligroso del contacto eléctrico (no la tensión)
- ⚠ EPC = protección COLECTIVA (varios); EPI = protección INDIVIDUAL (uno solo)
- ⚠ ISO 14001: Sistema Gestión AMBIENTAL (SGA); EMAS: reglamento europeo equivalente

🔧 MINI-TEST DE AUTOEVALUACION

1. Cual es el orden correcto de las 5 Reglas de Oro?

✓ 1.Desconectar, 2.Bloquear/Señalizar, 3.Comprobar ausencia tension, 4.Cortocircuitar/Tierra, 5.Proteger/Señalizar

2. Diferencia entre contacto directo e indirecto?

✓ Directo: contacto con partes activas (tension normal); Indirecto: contacto con masa que tiene fallo de aislamiento

3. Cual es el factor MAS peligroso en un accidente electrico?

✓ La INTENSIDAD de corriente (no la tension)

4. Diferencia entre EPC y EPI?

✓ EPC (colectiva): protege a varios a la vez (vallas, señales); EPI (individual): protege a una sola persona (guantes, casco)

5. Que umbral de corriente se considera peligroso segun ICT-BT-25?

✓ 30 mA — por encima causa efectos graves (contraccion muscular, fibrilacion)

TABLA RESUMEN — CONCEPTOS CRITICOS

CONCEPTO	RESPUESTA CLAVE
Potencia activa vs aparente	Activa (P,W)=trabajo util; Aparente (S,VA)=total; f.d.p=P/S
Factor de potencia	f.d.p = $\cos \phi = P/S$; rango 0-1; mas alto=mas eficiente
Frecuencia red	Europa 50 Hz; USA/Canada 60 Hz
Transformador	Maquina ESTATICA CA; relacion $m=N1/N2=V1/V2$
Motor CC serie	Alto par arranque; velocidad VARIABLE con la carga
Motor CC shunt	Velocidad CONSTANTE (casi independiente de carga)
Rotor jaula ardilla	El mas comun; sin escobillas; simple y robusto
Variador frecuencia	3 etapas: Rectificador->Intermedio->Inversor
TRIAC	Bidireccional => controla CA en ambos semiciclos
Par cuadratico	Bombas centrifugas y ventiladores (T proporcional a v^2)
Par constante	Ascensores, cintas transportadoras
Arranque Y-Delta	Arranca en ESTRELLA; regimen permanente en TRIANGULO
IP primer digito	Proteccion solidos/contacto humano (0-6)
IP segundo digito	Proteccion contra agua (0-9)
Fusible vs Magnetotermico	Fusible=uso unico; Magnetotermico=reutilizable, doble proteccion
Mantenimiento predictivo	Basado en monitorizacion de condicion (no en intervalos fijos)
Efecto Joule	Cinetica electrones->calor; causa calentamiento de equipos
5 Reglas Oro (1-5)	Desconectar, Bloquear, Comprobar, Cortocircuitar/Tierra, Proteger
Umbral peligroso corriente	30 mA (ICT-BT-25)
EPC vs EPI	EPC=colectiva (varios); EPI=individual (una persona)
ISO 14001	Sistema Gestion Ambiental (SGA)